WORKFLOW PROYEK

7 Langkah Pengembangan Berbantuan AI

SIAKAD v2.0 · SMK Negeri 1 Sorong · Lomba Aplikasi Web 2026

> **Alur Rekayasa Agile 7 Tahap:**
> 1. Eksplorasi Masalah → 2. PRD Final → 3. Skema DB Supabase → 4. Sprint Fitur Modular ⇄
> 5. Testing Komprehensif → 6. Audit Keamanan & RLS → 7. Rilis Vercel Edge

Langkah 1: Eksplorasi Masalah Nyata di SMKN 1 Sorong

Wawancara dengan guru piket, wali kelas, ketua kelas, dan staf Tata Usaha SMKN 1 Sorong menemukan 4 masalah utama: waktu belajar terbuang 15-30 menit mencari guru fisik saat jam lab kosong, buku absen kertas tercecer saat sekretaris berhalangan, sulitnya mendeteksi siswa bolos mapel siang, serta beban rekapitulasi manual TU memakan waktu berhari-hari.

Langkah 2: Penyusunan Dokumen PRD Terstruktur

Menetapkan batasan fitur yang realistis: tombol Panggil Guru WhatsApp Gateway, hierarki 4 tingkat pelimpahan presensi pagi, radar guru piket real-time, dan generator rekap Kemendikbud 1-klik.

Langkah 3: Perancangan Arsitektur Basis Data PostgreSQL (Supabase)

Memodelkan skema entitas profiles, kelas, mapel, jadwal, absen_harian, dan log gateway dengan isolasi Row Level Security (RLS) guna mencegah akses lintas rombel secara ilegal.

Langkah 4: Pengembangan Fitur Bertahap (Sprint Modular)

Pengembangan dilakukan bertahap (satu fitur, satu verifikasi): Sprint 1 Auth Multi-Role, Sprint 2 Delegasi Wewenang, Sprint 3 Perangkat Kelas & Radar Piket, Sprint 4 WhatsApp Baileys Gateway, dan Sprint 5 Generator Excel/PDF.

Langkah 5: Pengujian Lintas Perangkat & Skenario Fallback

Memverifikasi touch target minimum 44px di layar HP (360px-420px), desktop 1080p, serta fallback cerdas wa.me/ jika perangkat bot offline.

Langkah 6: Audit Keamanan & Kepatuhan Etika Lomba

Enforce zero real PII (hanya 2 kelas uji sintetis: XII RPL 1 & XII TKJ 1), sanitasi Service Role Key di server, dan server-side password hashing.

Langkah 7: Rilis & Deployment Otomatis ke Vercel Edge

Build statis terverifikasi (1m 13s) dan online di https://absensi-gabungan-main.vercel.app dengan status HTTP 200 OK.
